Tárgytematika

Tárgynév: Rendszerek tervezése és tesztelése gy.

Tárgykód: NBT_PI240G2 **Kredit:** 2 **Félév:** 2026/27/1

Tárgyfelelős neve: Dr. Koczka Ferenc

Tárgy követelménye: Gyakorlati jegy

Tárgy féléves óraszáma: 0/0/0

Oktatás célja:

Tantárgy tartalma:

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az előadásokon megismert elméleti ismereteket valós problémákon keresztül alkalmazzák, és képesek legyenek önállóan rendszereket tervezni, modellezni, implementálni és tesztelni modern eszközök segítségével. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az UML különböző modelljeinek gyakorlati alkalmazásával, követelmények dokumentálásával és normalizált adatbázisok tervezésével. Az adatmodellezési feladatokat követően a hangsúly a korszerű fejlesztői környezetekre helyeződik: a hallgatók megtanulják a konténerizáció alapjait, saját Docker-alapú környezeteket építenek és üzemeltetnek, valamint megismerkednek a konténertechnológia szerepével a szoftverfejlesztési életciklusban. A kurzus második felében a tesztelés és minőségbiztosítás kap kiemelt szerepet. A hallgatók gyakorlati feladatokon keresztül sajátítják el a tesztelési modellek és teszttervek készítését, majd funkcionális és végponti teszteket valósítanak meg modern eszközökkel, például Cypress használatával. A gyakorlat kiterjed az automatizált tesztelés integrációjára a fejlesztési folyamatokba, valamint a CI/CD megoldások alkalmazására. A félév során a hallgatók kisebb projektfeladatokat dolgoznak ki, amelyek révén összekapcsolják a követelményanalízis, adatbázis-tervezés, rendszertervezés, konténerizáció és tesztelés lépéseit. A félév zárásaként beadandó feladatot készítenek, amelyben egy komplex alkalmazást kell megtervezniük, konténerizált környezetben futtatniuk és automatizált tesztekkel validálniuk. A gyakorlat így biztosítja, hogy a hallgatók a tanult módszereket és eszközöket önállóan és csapatban is képesek legyenek alkalmazni a munkaerőpiacon is releváns környezetben.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Kötelező irodalom:

• Kocka Ferenc – elektronikus tananyagok https://rtt.koczka.com, https://docker.koczka.com • Kusper Gábor, Biró Csaba Rendszerek tervezése és tesztelése – elektronikus jegyzet 2024. • Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése - Software Engineering, 2007, Panem Kft, ISBN: 9789635454785 • Norman Fenton, James Bieman: Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, 2014, CRC Press, ISBN 9781439838228 1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc. 2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése • Angelina

Kötelező irodalom:

Samaroo: Software Testing: An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation Guide, 2015, BCS, ISBN 978-1780172996 • Kozma László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései. Kiskapu, 2004 • Erich Gamma, Ralph Johnson, Richard Helm, John Vlissides: Programtervezési minták. Kiskapu, 2004. • Kusper Gábor, Radványi Tibor: Jegyzet a projekt labor című tárgyhoz, A program is csak egy termék, olyan, mint egy doboz müzli, EKF, főiskolai jegyzet, 2011. • Kusper Gábor: Programozási technológiák, A program kódja állandóan változik, ISBN 978-615-5509- 44-5, EKF Líceum Kiadó, 2015.

Ajánlott irodalom:

Készségek és kompetenciák:

- Ismeri és érti a szoftver rendszerek alapvető tervezési folyamatait. - Ismeri a tervezéshez használható módszereket és eszközöket. - Rendelkezik a informatikai rendszerek tervezéséhez és teszteléshez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a főbb iparági technológiákat és ki tudja választani a feladat megoldásához legcélszerűbbet.- A hallgató képessé válik követelmények feltárására és ezek alapján a szükséges rendszer megtervezésére. - Képes a szoftver fejlesztési folyamat különböző fázisának megfelelő teszt elkészítésére. - Képes újabb technológiákat önállóan elsajátítani.- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására. - Elfogadja az informatikai szakma munka- és szervezeti kultúra szabályait, etikai elveit. - Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.- Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért. - Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. - Felelősséggel vállalja részfeladatok megoldását komplex szoftverfejlesztési feladatok megoldásában.

Módszertani tartalmak:

Elvárt hallgatói tevékenységek és ezek értékelése: